

AEGIS ENGINE AI GUIDE

Documento para orientar IAs e agentes de código a entender, modificar e criar jogos na Aegis Engine.

Versão observada do projeto: Aegis Engine v0.98/v0.99 em desenvolvimento.

1. O que é a Aegis Engine

Aegis Engine é uma engine/framework 2D em C#/.NET 8 usando MonoGame DesktopGL como backend gráfico e NLua para scripting Lua.

O objetivo prático é permitir que jogos sejam escritos em Lua usando uma API global chamada 'aegis.*', enquanto o runtime, renderização, áudio, input, física, cena, recursos e build ficam implementados em C#.

2. Estrutura do repositório

Principais pastas:

- 'src/Aegis/': núcleo da engine.
- 'src/Aegis.CLI/': ferramenta de linha de comando 'aegis'.
- 'AegisEditor/': editor visual desktop em Avalonia.
- 'templates/': modelos de jogos ('platformer', 'topdown', 'puzzle').
- 'demo-platformer/': demo de plataforma.
- 'zone-recon/': jogo top-down shooter de exemplo.
- 'physics-lab/': laboratório/demo de física.
- 'card-battle/': prototipo de jogo de cartas criado como projeto separado.
- 'docs/': documentação.

Arquivos importantes:

- 'Aegis.sln': solução principal.
- 'src/Aegis/Core/AegisGame.cs': loop principal MonoGame.
- 'src/Aegis/Scripting/LuaRuntime.cs': registra a API 'aegis.*'.
- 'src/Aegis.CLI/Program.cs': CLI para run, new, build, publish, doctor, update.

3. Padrão de projeto de jogo

Cada jogo deve viver em sua própria pasta. Não misture um jogo novo dentro de outro jogo existente.

Estrutura recomendada:

meu-jogo/
main.lua
aegis.toml
aegis.cfg
README.md
scenes/
menu.lua
game.lua
win.lua
gameover.lua
res/
sprites/
audio/
fonts/
tilemaps/
saves/
save.json

Exemplo de 'aegis.toml':

title = "Meu Jogo"
width = 1280
height = 720

4. Como rodar

Via wrapper local:

```
.\aegis.cmd run card-battle
```

Via dotnet direto:

```
dotnet run --project src/Aegis.CLI/Aegis.CLI.csproj -- run card-battle
```

Comandos principais da CLI:

```
aegis run <pasta-do-jogo>  
aegis new <nome>  
aegis new platformer|topdown|puzzle <nome>  
aegis build <pasta-do-jogo> --target win-x64|linux-x64|osx-x64|osx-arm64|web  
aegis publish <pasta-do-jogo> --itch usuario/jogo --target win-x64  
aegis doctor  
aegis update
```

5. Ciclo de vida Lua

Todo jogo Lua usa funcoes globais especiais:

```
function aegis_init()
-- chamado quando a cena/script e carregado
end

function aegis_update(dt)
-- chamado a cada frame; dt em segundos
end

function aegis_draw()
-- desenho manual opcional em coordenadas de mundo/camera
end

function aegis_draw_ui()
-- desenho manual opcional sem transformacao de camera
end
```

Um 'main.lua' tipico registra cenas e abre o menu:

```
GAME = { score = 0 }
local booted = false

function aegis_init()
aegis.registerScene("menu", "scenes/menu.lua")
aegis.registerScene("game", "scenes/game.lua")
booted = false
end

function aegis_update(dt)
if not booted then
booted = true
aegis.transitionTo("menu", "none", 0.01)
end
end

function aegis_draw() end
```

6. Cenas

Use 'aegis.registerScene(nome, caminho)' para registrar uma cena e 'aegis.transitionTo(nome, efeito, duracao)' para trocar.

Exemplo:

```
aegis.registerScene("win", "scenes/win.lua")
```

```
aegis.transitionTo("win", "fade", 0.35)
```

Recomendacao para IA:

- Use cenas separadas para menu, gameplay, vitoria e derrota.
- Chame 'aegis.clearAll()' no 'aegis_init' de cada cena para limpar objetos anteriores.
- Chame 'aegis.setCameraOff()' em menus/HUDs fixos quando existir.

7. Texto e fontes

Importante: 'aegis.newLabel()' so desenha se houver uma fonte carregada. A fonte padrao pode estar nula ate 'aegis.loadFont()' ser usado.

Padrao seguro:

```
local ui_font = nil
```

```
local function load_ui_font()
if not (aegis.loadFont and aegis.setFont) then return end
local candidates = {
"Inter-Regular.ttf",
"Roboto-Regular.ttf",
"C:/Windows/Fonts/segoeui.ttf",
"C:/Windows/Fonts/arial.ttf"
}
for _, path in ipairs(candidates) do
local ok, font = pcall(aegis.loadFont, path, 20)
if ok and font then ui_font = font; return end
end
end
```

```
local function label(text, x, y)
local l = aegis.newLabel(text)
if ui_font then pcall(aegis.setFont, l, ui_font) end
aegis.setPosition(l, x, y)
return l
end
```

Arquivos TTF devem ficar em 'res/fonts/'. O 'FontManager' usa raiz 'res/fonts'.

8. Assets

Raizes comuns:

- Sprites e imagens: 'res/'
- Audio: 'res/audio/'

- Fontes: 'res/fonts/'
- Tilemaps: normalmente em 'res/tilemaps/'

'aegis.newSprite("sprites/player.png")' carrega 'res/sprites/player.png'.

'aegis.playSound("click.wav")' carrega 'res/audio/click.wav'.

'aegis.loadFont("Inter-Regular.ttf", 20)' carrega 'res/fonts/Inter-Regular.ttf'.

9. API Lua principal

Core e objetos

- 'aegis.newSprite(path)'
- 'aegis.newRect(w, h, r, g, b)'
- 'aegis.removeObject(obj)'
- 'aegis.clearAll()'
- 'aegis.worldClear()'
- 'aegis.log(text)'

Transform

- 'aegis.setPosition(obj, x, y)'
- 'aegis.setPositionNorm(obj, nx, ny)'
- 'aegis.move(obj, dx, dy)'
- 'aegis.setScale(obj, sx, sy)'
- 'aegis.setRotation(obj, radians)'
- 'aegis.setAlpha(obj, alpha)'
- 'aegis.setVisible(obj, bool)'
- 'aegis.setPivot(bitmap, px, py)'
- 'aegis.setZ(obj, z)'
- 'aegis.getX(obj)', 'aegis.getY(obj)'
- 'aegis.getWidth(bitmap)', 'aegis.getHeight(bitmap)'

Labels e texto

- 'aegis.newLabel(text)'
- 'aegis.setText(label, text)'
- 'aegis.setColor(label, r, g, b, a?)'
- 'aegis.loadFont(file, size)'
- 'aegis.setFont(label, font)'
- 'aegis.newRichLabel(markup)'
- 'aegis.setMarkup(richLabel, markup)'

Observacao: 'setColor' e para 'Label'. Nao use em retangulos criados com 'newRect'.

Input

- 'aegis.keyDown(key)'
- 'aegis.keyPressed(key)'
- 'aegis.mouseX()', 'aegis.mouseY()'
- 'aegis.mouseLeft()', 'aegis.mouseLeftJust()'
- 'aegis.mouseRight()', 'aegis.mouseRightJust()'
- 'aegis.mouseScroll()'
- 'aegis.padConnected(index)'
- 'aegis.padDown(index, button)'
- 'aegis.padPressed(index, button)'
- 'aegis.padAxis(index, axis)'
- 'aegis.padVibrate(index, left, right, seconds)'

Tela e desenho manual

- 'aegis.screenWidth()', 'aegis.screenHeight()'
- 'aegis.drawText(text, x, y, r, g, b)'
- 'aegis.drawRect(x, y, w, h, r, g, b)'
- 'aegis.drawLine(x1, y1, x2, y2, r, g, b)'
- 'aegis.drawCircle(x, y, radius, r, g, b)'

Camera

- 'aegis.setCameraTarget(obj, speed?)'
- 'aegis.setCameraOff()'
- 'aegis.setCameraZoom(zoom)'
- 'aegis.setCameraOffset(x, y)'
- 'aegis.setCameraLimits(left, top, right, bottom)'
- 'aegis.setCameraDeadzone(w, h)'
- 'aegis.setCameraLookahead(distance, speed?)'
- 'aegis.cameraX()', 'aegis.cameraY()'
- 'aegis.screenToWorldX(x, y)'
- 'aegis.screenToWorldY(x, y)'
- 'aegis.setCameraAutozoom(enabled, opts)'

Audio

- 'aegis.playSound(file)'
- 'aegis.playSoundEx(file, volume, pitch, pan)'
- 'aegis.playSoundAt(file, x, y, opts?)'
- 'aegis.playMusic(file, loop?)'
- 'aegis.stopMusic()'
- 'aegis.pauseMusic()'
- 'aegis.resumeMusic()'
- 'aegis.setSfxVolume(value)'
- 'aegis.setMusicVolume(value)'
- 'aegis.musicPlaying()'
- 'aegis.setGroupVolume(group, volume)'

- 'aegis.crossfadeTo(file, seconds?)'

Fisica e colisao

Regra simples:

- Chao, parede e plataforma parada: 'Collider' apenas.
- Player, inimigo e caixa dinamica: 'Rigidbody + Collider'.
- Item coletavel: 'Collider + Trigger'.

APIs:

- 'aegis.addCollider(obj, w, h, offX?, offY?)'
- 'aegis.addCircleCollider(obj, radius, offX?, offY?)'
- 'aegis.addSlopeCollider(obj, w, h, dir, offX?, offY?)'
- 'aegis.setSlopeDir(collider, "left"|"right")'
- 'aegis.removeCollider(collider)'
- 'aegis.setColliderLayer(collider, layer)'
- 'aegis.setColliderMask(collider, mask)'
- 'aegis.setTrigger(collider, bool)'
- 'aegis.setOneWay(collider, bool)'
- 'aegis.setColliderOffset(collider, x, y)'
- 'aegis.onCollide(collider, callback)'
- 'aegis.onCollideEnter(collider, callback)'
- 'aegis.onCollideExit(collider, callback)'
- 'aegis.getColliderOf(obj)'

Rigidbody:

- 'aegis.addRigidbody(obj)'
- 'aegis.removeRigidbody(obj)'
- 'aegis.setVelocity(rb, vx, vy)'
- 'aegis.setVelocityX(rb, vx)'
- 'aegis.addImpulseY(rb, vy)'
- 'aegis.setVel(rb, vx, vy)'
- 'aegis.setVelX(rb, vx)'
- 'aegis.jumpY(rb, vy)'
- 'aegis.addVelocity(rb, dvx, dvy)'
- 'aegis.getVelocityX(rb)', 'aegis.getVelocityY(rb)'
- 'aegis.setGravity(rb, scale)'
- 'aegis.setGroundFriction(rb, value)'
- 'aegis.setGlobalGravity(value)'
- 'aegis.setKinematic(rb, bool)'
- 'aegis.isGrounded(rb)'
- 'aegis.isTouchingWall(rb)'
- 'aegis.wallSide(rb)'

Sprites, animacao e atlas

- 'aegis.setFrame(sprite, x, y, w, h)'
- 'aegis.clearFrame(sprite)'
- 'aegis.loadAtlas(file)'
- 'aegis.setAtlasFrame(sprite, atlas, frameName)'
- 'aegis.newAnim(path, frameW, frameH)'
- 'aegis.playAnim(anim, start, end, loop, fps)'
- 'aegis.stopAnim(anim)'
- 'aegis.resumeAnim(anim)'
- 'aegis.animFrame(anim)'
- 'aegis.animPlaying(anim)'
- 'aegis.newAnimator(sprite, frameW, frameH)'
- 'aegis.addClip(animator, name, frames, fps, loop?)'
- 'aegis.play(animator, clipName, restart?)'
- 'aegis.stopAnimator(animator)'
- 'aegis.currentClip(animator)'
- 'aegis.newAtlasAnimator(sprite, atlas)'
- 'aegis.addAtlasClip(animator, name, frameNames, fps, loop?)'

Tilemap, mundo e pathfinding

- 'aegis.loadTilemap(file)'
- 'aegis.generateTilemap(tileset, cols, rows, tileW, tileH, seed, scale)'
- 'aegis.setTile(tilemap, layer, x, y, gid)'
- 'aegis.getTile(tilemap, layer, x, y)'
- 'aegis.setTileCulling(tilemap, enabled, margin?)'
- 'aegis.buildTilemapColliders(tilemap, layer?)'
- 'aegis.clearTilemapColliders(tilemap)'
- 'aegis.tilemapColliderCount(tilemap)'
- 'aegis.newNavGrid(cols, rows, cellSize)'
- 'aegis.navFromTilemap(tilemap, layer?)'
- 'aegis.navFindPath(nav, sx, sy, tx, ty)'
- 'aegis.navSetSolid(nav, x, y, bool)'
- 'aegis.navIsSolid(nav, x, y)'
- 'aegis.perlin(x, y, seed, octaves, scale)'

Triggers e areas

- 'aegis.newAreaTrigger(name, x, y, w, h)'
- 'aegis.onTriggerEnter(trigger, callback)'
- 'aegis.onTriggerStay(trigger, callback)'
- 'aegis.onTriggerExit(trigger, callback)'
- 'aegis.checkTrigger(trigger, obj)'
- 'aegis.clearTriggers()'

Save, config e debug

- 'aegis.save(key, value)'

- 'aegis.load(key)'
- 'aegis.loadConfig()'
- 'aegis.setFullscreen(bool)'
- 'aegis.setResolution(width, height)'
- 'aegis.setHotReload(bool)'

Arquivos:

- 'saves/save.json': persistencia local.
- 'aegis.cfg': janela/fullscreen/vsync.

Efeitos, tween e particulas

- 'aegis.burst(x, y, opts)'
- 'aegis.newEmitter(x, y, opts)'
- 'aegis.stopEmitter(emitter)'
- 'aegis.tween(obj, props, seconds, easing, callback?, opts?)'
- 'aegis.newSequence()'
- 'aegis.seqAdd(sequence, obj, props, seconds, easing?)'
- 'aegis.seqWait(sequence, seconds)'
- 'aegis.seqPlay(sequence)'
- 'aegis.seqStop(sequence)'
- 'aegis.fadeIn(seconds)'
- 'aegis.fadeOut(seconds)'
- 'aegis.flashScreen(color, seconds)'
- 'aegis.screenShake(intensity, duration)'
- 'aegis.setShader(obj, name, opts?)'
- 'aegis.clearShader(obj)'
- 'aegis.setScreenShader(name, opts?)'
- 'aegis.clearScreenShader()'

UI e interacao

- 'aegis.newPanel(...)'
- 'aegis.setPanelSize(panel, w, h)'
- 'aegis.newFlow(...)'
- 'aegis.flowAdd(flow, obj)'
- 'aegis.flowLayout(flow)'
- 'aegis.flowSet(flow, opts)'
- 'aegis.newButton(obj, onClick)'
- 'aegis.onHover(obj, callback)'
- 'aegis.onPress(obj, callback)'
- 'aegis.floatText(x, y, text, opts)'
- 'aegis.newProgressBar(x, y, w, h)'
- 'aegis.setBarValue(bar, current, max)'
- 'aegis.setBarColors(bar, opts)'
- 'aegis.newDraggable(obj)'
- 'aegis.onDragStart(obj, callback)'

- 'aegis.onDragMove(obj, callback)'
- 'aegis.onDragEnd(obj, callback)'
- 'aegis.getDragTarget()'
- 'aegis.bringToFront(obj)'
- 'aegis.sendToBack(obj)'
- 'aegis.setZRelative(obj, delta)'
- 'aegis.newHand(cx, cy, opts)'
- 'aegis.handAdd(hand, obj)'
- 'aegis.handRemove(hand, obj)'
- 'aegis.handLayout(hand)'
- 'aegis.handSetHover(hand, index)'

Gameplay helpers

- 'aegis.getTime()'
- 'aegis.lookAt(obj, tx, ty)'
- 'aegis.overlapCircle(x, y, radius, mask?)'
- 'aegis.overlapRect(x, y, w, h, mask?)'
- 'aegis.raycast(ox, oy, dx, dy, length)'
- 'aegis.raycastMask(ox, oy, dx, dy, length, mask)'
- 'aegis.lineOfSight(ax, ay, bx, by, mask?)'
- 'aegis.newPool(spritePath, initialSize)'
- 'aegis.poolGet(pool, x, y)'
- 'aegis.poolReturn(pool, obj)'
- 'aegis.poolClear(pool)'
- 'aegis.poolCount(pool)'

Upgrade system

- 'aegis.addUpgrade(id, title, desc, opts)'
- 'aegis.onUpgradeChosen(callback)'
- 'aegis.getUpgradeLevel(id)'
- 'aegis.showUpgrades(count)'
- 'aegis.hideUpgrades()'

10. Boas praticas para IAs

1. Crie jogos novos em pastas novas. Nao altere 'zone-recon', 'demo-platformer' ou 'physics-lab' para prototipos novos, a menos que o usuario peca explicitamente.
2. Use 'aegis.clearAll()' no inicio de cada cena.
3. Carregue fonte antes de criar labels.
4. Use 'pcall' para APIs opcionais quando a compatibilidade importar.
5. Nao use 'setColor' em retangulos; recrie o retangulo ou mude labels/overlays.
6. Use 'aegis.playSoundEx' para volume/pitch/pan; 'playSound' aceita apenas arquivo.
7. Salve progresso com 'aegis.save' em valores simples.
8. Em UI, mantenha hitboxes manuais se 'newButton' nao for necessario.
9. Em jogos com camera, use 'screenToWorldX/Y' para converter mouse.

10. Para menus, desligue a camera com 'aegis.setCameraOff()'.

11. Exemplo minimo de menu

```
local title
```

```
local function load_font()
local ok, font = pcall(aegis.loadFont, "Inter-Regular.ttf", 24)
return ok and font or nil
end
```

```
function aegis_init()
aegis.clearAll()
if aegis.setCameraOff then aegis.setCameraOff() end
local font = load_font()
local bg = aegis.newRect(1280, 720, 0.04, 0.05, 0.08)
aegis.setPosition(bg, 0, 0)
title = aegis.newLabel("MEU JOGO")
if font then aegis.setFont(title, font) end
aegis.setPosition(title, 100, 100)
aegis.setColor(title, 1.0, 0.8, 0.3)
end
```

```
function aegis_update(dt)
if aegis.keyPressed("Enter") then
aegis.transitionTo("game", "fade", 0.35)
end
end
```

12. Exemplo minimo de player com fisica

```
local player, rb
```

```
function aegis_init()
aegis.clearAll()
player = aegis.newRect(32, 48, 0.2, 0.8, 0.4)
aegis.setPosition(player, 100, 100)
rb = aegis.addRigidbody(player)
local col = aegis.addCollider(player, 32, 48, 0, 0)
aegis.setColliderLayer(col, "PLAYER")
aegis.setColliderMask(col, "WORLD")
end
```

```
function aegis_update(dt)
local vx = 0
if aegis.keyDown("A") then vx = vx - 180 end
```

```
if aegis.keyDown("D") then vx = vx + 180 end
aegis.setVelX(rb, vx)
if aegis.keyPressed("Space") and aegis.isGrounded(rb) then
aegis.jumpY(rb, -520)
end
end
```

13. Estado atual e alertas

O projeto esta em desenvolvimento. Algumas areas possuem APIs registradas e recursos experimentais. Se a build falhar em arquivos da engine, verifique primeiro 'src/Aegis/Scripting/LuaRuntime.cs', pois ele concentra muitas APIs e pode conter trechos em evolucao.

Quando gerar um jogo, prefira depender das APIs ja usadas pelas demos existentes.